

#01 - 3º ESO (FyQ) McGH. T01

Pto.1 Pág. 008-009 - Tu primera práctica

1. ¿Qué define a una persona como científica según el texto?

- A) Aplicar el método científico.
 - B) Llevar bata blanca.
 - C) Estudiar una carrera de ciencias.
 - D) Trabajar en un laboratorio.
-

2. ¿Qué es el periodo de oscilación de un péndulo?

- A) Número de oscilaciones por segundo.
 - B) Tiempo que tarda en completar una oscilación.
 - C) Distancia entre puntos extremos.
 - D) Ángulo máximo de oscilación.
-

3. ¿Cuál de estos factores se estudia en el experimento del péndulo?

- A) Color del péndulo.
 - B) Longitud del hilo.
 - C) Humedad del aire.
 - D) Temperatura ambiente.
-

4. Para estudiar la influencia de la longitud, ¿qué factores se mantienen constantes?

- A) Masa y periodo.
 - B) Longitud y masa.
 - C) Ángulo y periodo.
 - D) Masa y ángulo de lanzamiento.
-

5. ¿Por qué se mide el tiempo de 10 oscilaciones en lugar de una?

- A) Porque es más divertido.
 - B) Para que el péndulo oscile más.
 - C) Para reducir errores en la medida.
 - D) Porque así lo exige el método.
-

6. ¿Cómo se calcula el periodo a partir del tiempo de 10 oscilaciones?

- A) Multiplicando el tiempo por 10.
 - B) Dividiendo el tiempo entre 10.
 - C) Sumando 10 al tiempo.
 - D) Restando 10 al tiempo.
-

7. Según el texto, ¿qué factor NO afecta al periodo de oscilación?

- A) Ángulo de lanzamiento.
 - B) Longitud del hilo.
 - C) Masa del péndulo.
 - D) Gravedad.
-

8. ¿Cuántas veces se repite cada medida en los experimentos?

- A) Cinco veces.
 - B) Diez veces.
 - C) Una vez.
 - D) Tres veces.
-

9. ¿Qué se debe hacer después de obtener los datos experimentales?

- A) Repetir el experimento con otros factores.
 - B) Cambiar los factores constantes.
 - C) Desechar los datos y empezar de nuevo.
 - D) Comparar con las hipótesis y escribir conclusiones.
-

10. ¿Qué instrumento se usa para medir el ángulo de lanzamiento?

- A) Balanza.
 - B) Transportador de ángulos.
 - C) Regla graduada.
 - D) Cronómetro.
-

#02 - 3º ESO (FyQ) McGH. T01

Pto.2 Pág. 010-015 - El metodocientífico

11. ¿Cuál es la primera etapa del método científico según el texto?

- A) Observación
 - B) Publicación
 - C) Hipótesis
 - D) Experimento
-

12. Para que una observación sea válida, debe ser:

- A) Rápida, aproximada y general.
 - B) Subjetiva, parcial y cualitativa.
 - C) Teórica, matemática y publicada.
 - D) Cuidadosa, exhaustiva y exacta.
-

13. Una hipótesis científica debe referirse a:

- A) Una situación real o realizable.
 - B) Fenómenos sobrenaturales no medibles.
 - C) Conceptos abstractos sin variables.
 - D) Afirmaciones dogmáticas incuestionables.
-

14. En un experimento, las variables que modificamos a voluntad se llaman:

- A) Controles.
 - B) Variables dependientes.
 - C) Constantes.
 - D) Variables independientes.
-

15. ¿Qué instrumento describe cómo ocurre un fenómeno mediante texto o fórmula?

- A) Observación cualitativa.
 - B) Teoría científica.
 - C) Ley científica.
 - D) Hipótesis falsa.
-

16. El análisis de datos experimentales se organiza principalmente mediante:

- A) Tablas y gráficas.
 - B) Encuestas y entrevistas.
 - C) Dibujos y esquemas.
 - D) Teoremas y axiomas.
-

17. En una gráfica científica, ¿qué variable se representa habitualmente primero?

- A) Variable de control.
 - B) Variable independiente.
 - C) Variable cualitativa.
 - D) Variable dependiente.
-

18. Las teorías científicas explican fundamentalmente:

- A) Solo cómo ocurren los fenómenos.
 - B) El porqué de los fenómenos y sus causas.
 - C) Datos experimentales aislados.
 - D) Leyes sin relación entre sí.
-

19. ¿Qué debe contener el encabezado de una tabla científica?

- A) Magnitud y unidad de medida.
 - B) Nombre del investigador y fecha.
 - C) Leyes y teorías relacionadas.
 - D) Hipótesis y variables.
-

20. La publicación científica permite a la comunidad:

- A) Evitar la replicación de experimentos.
 - B) Comprobar y rebatir los resultados.
 - C) Aceptar dogmáticamente las teorías.
 - D) Ocultar métodos experimentales.
-

#03 - 3º ESO (FyQ) McGH. T01

Pto.3 Pág. 016-019 - Tipos de funciones

21. ¿Cuál es la expresión matemática de una función proporcional?

- A) $y = k/x$
 - B) $y = k \cdot x$
 - C) $y = k \cdot x + b$
 - D) $y = k \cdot x^2$
-

22. Para una función proporcional, ¿cómo se calcula la constante k ?

- A) $k = y + x$
 - B) $k = y/x$
 - C) $k = x/y$
 - D) $k = y - x$
-

23. Según la función $p = 80/V$, ¿qué presión corresponde a un volumen de 25 L?

- A) 20 atm
 - B) 80 atm
 - C) 2000 atm
 - D) 3.2 atm
-

24. ¿Qué tipo de función se representa con una recta que no pasa por el origen?

- A) Función proporcional.
 - B) Función hiperbólica.
 - C) Función cuadrática.
 - D) Función lineal o afín.
-

25. ¿Qué tipo de función se representa con una curva asintótica a los ejes?

- A) Función proporcional.
 - B) Función lineal.
 - C) Función cuadrática.
 - D) Función hiperbólica o inversa.
-

26. Si $y = x - 5$, ¿cuál es el valor de y cuando $x = 2$?

- A) -7
 - B) 7
 - C) 3
 - D) -3
-

27. Obtener un valor dentro del rango de datos experimentales se denomina:

- A) Extrapolación
 - B) Aproximación
 - C) Interpolación
 - D) Determinación
-

28. En la función $V = k \cdot m$, si $m=2$ kg y $V=9$ cm³, ¿cuál es el valor de k ?

- A) 0.22 kg/cm³
 - B) 11 cm³/kg
 - C) 18 cm³/kg
 - D) 4.5 cm³/kg
-

29. Para la función $y = 3 \cdot x + 2$, ¿cuál es el valor de x cuando $y = 4$?

- A) 2
 - B) 2/3
 - C) 4/3
 - D) 14
-

30. ¿Qué gráfica corresponde a una función cuadrática o parabólica?

- A) Una recta que no pasa por el origen.
 - B) Una curva asintótica a los ejes.
 - C) Una recta que pasa por el origen.
 - D) Una curva que pasa por el origen.
-

#04 - 3º ESO (FyQ) McGH. T01

Pto.4 Pág. 020-023 -

Magnitudes y su medida

31. ¿Cuál de las siguientes propiedades se considera una magnitud?

- A) Belleza
 - B) Bondad
 - C) Masa
 - D) Experiencia
-

32. ¿Cuál es la unidad de longitud en el Sistema Internacional?

- A) kilogramo (kg)
 - B) metro (m)
 - C) segundo (s)
 - D) amperio (A)
-

33. Para convertir 72 km/h a m/s, el resultado correcto es:

- A) 25.92 m/s
 - B) 200 m/s
 - C) 20 m/s
 - D) 259.2 m/s
-

34. ¿Cuántos metros cúbicos (m^3) hay en 5 hectómetros cúbicos (hm^3)?

- A) 500 m^3
 - B) 5 000 000 m^3
 - C) 5 000 m^3
 - D) 50 000 m^3
-

35. La notación científica correcta para el número 356 700 000 000 es:

- A) $3.567 \cdot 10^8$
 - B) $3.567 \cdot 10^{10}$
 - C) $3.567 \cdot 10^9$
 - D) $3.567 \cdot 10^{11}$
-

36. ¿Cuál de estas magnitudes es fundamental en el Sistema Internacional?

- A) Longitud
 - B) Densidad
 - C) Volumen
 - D) Velocidad
-

37. Si un instrumento puede detectar variaciones de 1 milímetro, se dice que tiene una precisión de:

- A) 1 mm
 - B) 10 mm
 - C) 1 cm
 - D) 0.1 mm
-

38. El factor de conversión para cambiar de km a m es:

- A) 1 km / 1000 m
 - B) 1 km / 100 m
 - C) 1000 m / 1 km
 - D) 100 m / 1 km
-

39. ¿Cuál de estas expresiones representa una conversión correcta?

- A) $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$
 - B) $1 \text{ m}^3 = 10 \text{ L}$
 - C) $1 \text{ m}^3 = 1 \text{ L}$
 - D) $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ L}$
-

40. La velocidad del sonido es 330 m/s. Expresada en km/h, es aproximadamente:

- A) 1188 km/h
 - B) 1080 km/h
 - C) 990 km/h
 - D) 900 km/h
-

#05 - 3º ESO (FyQ) McGH. T01

Pto.5 Pág. 024-025 - Trabajo en el laboratorio

41. ¿Qué norma de seguridad es obligatoria al calentar un tubo de ensayo?

- A) Acercar la nariz para observar.
 - B) Usar guantes de tela.
 - C) No dirigir su boca hacia alguien.
 - D) Calentar sin protección ocular.
-

42. ¿Qué acción está terminantemente prohibida en el laboratorio?

- A) Comer, beber o fumar.
 - B) Lavarse las manos al salir.
 - C) Recoger el pelo largo.
 - D) Usar bata de laboratorio.
-

43. ¿Dónde deben realizarse las reacciones que produzcan gases?

- A) En un vaso de precipitados.
 - B) En vitrina o campana de extracción.
 - C) Sobre una mesa de madera.
 - D) Cerca de la puerta de salida.
-

44. ¿Qué equipamiento de seguridad debe existir si las instalaciones lo permiten?

- A) Solo un extintor de agua.
 - B) Ducha, pila lavagios, extintor y manta ignífuga.
 - C) Una manta térmica.
 - D) Un botiquín con medicamentos.
-

45. ¿Cómo se debe proceder para oler un producto químico?

- A) No oler nunca los productos.
 - B) Oler directamente del frasco.
 - C) Usar un ventilador para dirigir el olor.
 - D) Alejar el recipiente y acercar el olor con la mano.
-

46. ¿Qué elemento de protección es obligatorio en el laboratorio?

- A) Solo gafas de sol.
 - B) Zapatos abiertos.
 - C) Bata, guantes y gafas de seguridad.
 - D) Ropa de calle.
-

47. ¿Qué símbolo indica que una sustancia es corrosiva?

- A) Una calavera con tibias cruzadas.
 - B) Un pictograma con una mano dañada.
 - C) Una llama sobre un círculo.
 - D) Un árbol y un pez muerto.
-

48. ¿Para qué se utiliza principalmente un vaso de precipitados?

- A) Separar líquidos inmiscibles.
 - B) Contener y calentar líquidos.
 - C) Realizar titulaciones.
 - D) Medir volúmenes con exactitud.
-

49. ¿Cuál es la función principal de una pipeta?

- A) Agitar disoluciones de forma manual.
 - B) Calentar sustancias a alta temperatura.
 - C) Filtrar mezclas heterogéneas.
 - D) Medir y transferir volúmenes exactos de líquido.
-

50. ¿Qué debe estar siempre libre de obstáculos en el laboratorio?

- A) Las estanterías con reactivos.
 - B) Las mesas de trabajo.
 - C) Las ventanas.
 - D) La puerta de salida.
-

#06 - 3º ESO (FyQ) McGH. T01

Pto.6 Pág. 026-027 - Ciencia y TIC

51. ¿Qué herramienta TIC se utiliza principalmente para redactar informes?

- A) Hojas de cálculo.
 - B) Procesadores de texto.
 - C) Navegadores web.
 - D) Editores de video.
-

52. ¿Cuál de estas revistas científicas se centra en ciencias aplicadas como biología y geología?

- A) The Lancet.
 - B) Scientific American.
 - C) Nature.
 - D) Science.
-

53. ¿Qué institución ofrece applets para simular fenómenos no realizables en laboratorio?

- A) Instituto MIT.
 - B) Universidad de Colorado.
 - C) Organización ONU.
 - D) Universidad de Harvard.
-

54. Según el texto, ¿qué siglas representan Tecnologías de la Información y Comunicación?

- A) TEC
 - B) TAC
 - C) TIC
 - D) TOC
-

55. ¿Qué organización estableció los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

- A) ONU
 - B) NASA
 - C) UNESCO
 - D) OMS
-

56. ¿Qué programa gratuito se recomienda para trabajar con hojas de cálculo?

- A) OpenOffice
 - B) Microsoft Excel
 - C) Google Sheets
 - D) Apple Numbers
-

57. ¿Qué revista de divulgación científica se menciona en español?

- A) National Geographic.
 - B) Investigación y ciencia.
 - C) Muy Interesante.
 - D) Quo.
-

58. ¿Qué término se define como "opinión no acorde con la mayoría"?

- A) Ortodoxa
 - B) Científica
 - C) Dogmática
 - D) Heterodoxa
-

59. ¿Qué recurso online se propone para estudiar el método científico críticamente?

- A) Artículo en Wikipedia.
 - B) Vídeo "El método científico, no supone siempre una verdad".
 - C) Curso en Coursera.
 - D) Tutorial en YouTube.
-

60. ¿Qué actividad propone contrastar información sobre fabricación de jabón?

- A) Usar Google, Wikipedia y dos herramientas elegidas.
 - B) Realizar un experimento en laboratorio.
 - C) Preguntar a expertos en química.
 - D) Consultar únicamente libros de texto.
-